

第20章 解概念之核原刻画

第1节 核原的定义

第2节 存在与唯一

第3节 核原的特征

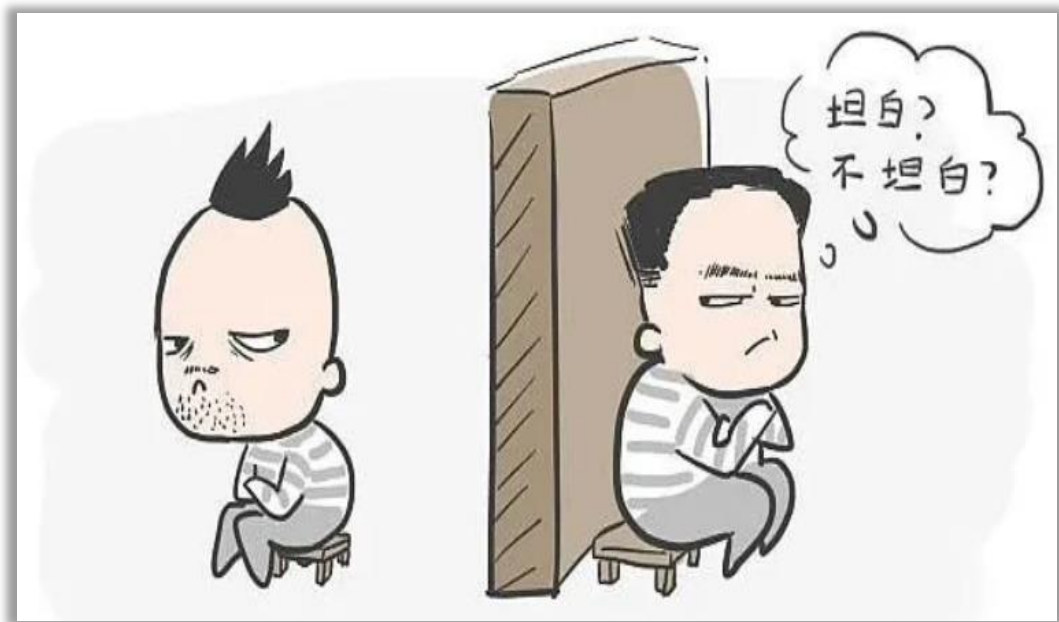
第4节 核原的计算

第5节 破产问题



【非合作博弈】

两败俱伤

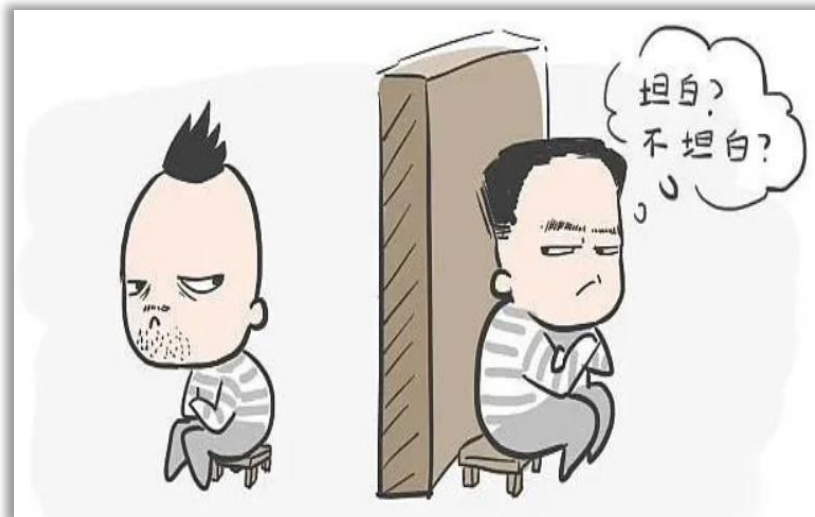


策略	沉默	坦白
沉默	$(-2, -2)$	$(-5, -1)$
坦白	$(-1, -5)$	<u>$(-4, -4)$</u>



如果让两个囚徒**提前见面**，博弈结果会改变吗？

【合作博弈】 达成强有力的约束



策略	沉默	坦白
沉默	<u>$(-2, -2)$</u>	$(-5, -1)$
坦白	$(-1, -5)$	$(-4, -4)$





智猪博弈





分配不公会导致什么？

如何尽量保证公平分配？



【电梯加装费用分摊】

你的分配方案是什么样的？



电梯加装费用分摊的原则

1. 公平性原则：费用分摊应考虑到各业主的利益，避免个别业主承担不合理的负担。
2. 合理性原则：费用分摊应基于电梯使用频率和受益程度，体现谁受益谁承担的原则。
3. 透明性原则：费用分摊的计算方法和过程应公开透明，确保业主的知情权。



合作博弈

- 横向经济联合体中的效益分配问题和资金重组过程中的利益分配
- 大气污染总量控制优化治理投资的费用分摊
- 联合兴建污水处理厂的建设费用的分摊
- 联合投资企业破产以后所发生的债务如何进行分担等

如何形成多人有效率的合作博弈，关键是能够给出一个合理的利益分配方案！

【两人分苹果】





【三人分苹果】



第20章 解概念之核原刻画

第1节 核原的定义

第2节 存在与唯一

第3节 核原的特征

第4节 核原的计算

第5节 破产问题

第20.1节 核原的定义

手套博弈 (N, v) , $N=\{1,2,3\}$

生产函数 v

$$v(1) = v(2) = v(3) = v(1, 2) = 0,$$

$$v(1, 3) = v(2, 3) = v(1, 2, 3) = 1$$

寻找什么样的分配 x ?

$$x = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

$$y = (0, 0, 1)$$

$$z = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$$

$$w = \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 1\right)$$



在已满足结构理性的集合中，哪个分配更好?

第20.1节 核原的定义

【余量】合作博弈 $(N, v, \{N\})$, 任取 $x \in R^N, A \in P(N)$, 联盟 A 在 x 处的余量

$$e(A, x) = v(A) - x(A)$$

余量是衡量联盟 A 对分配 x 不满的一种度量



$$P(N) = \{\{\emptyset\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

生产函数 v

$$v(1) = v(2) = v(3) = v(1, 2) = 0,$$

$$v(1, 3) = v(2, 3) = v(1, 2, 3) = 1$$

$$x = (x_1, x_2, x_3)$$

$$x(A) = x_1 + x_3$$

$$e(A, x) = v(1, 3) - (x_1 + x_3)$$

第20.1节 核原的定义

【余量】

$e(A, x) = v(A) - x(A)$

$x = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}) \quad y = (0, 0, 1) \quad z = (\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}) \quad w = (-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 1)$

生产函数v

$v(1) = v(2) = v(3) = v(1, 2) = 0,$
 $v(1, 3) = v(2, 3) = v(1, 2, 3) = 1$

S	$e(S, x)$	$e(S, y)$	$e(S, z)$	$e(S, w)$
$\emptyset$	0	0	0	0
{1}	-1/3	0	-1/6	1/3
{2}	-1/3	0	-1/3	-1/3
{3}	-1/3	-1	-1/2	-1
{1, 2}	-2/3	0	-1/2	0
{1, 3}	1/3	0	1/3	1/3
{2, 3}	1/3	0	1/6	-1/3
{1, 2, 3}	0	0	0	0

$P(N) = \{\{\emptyset\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$

第20.1节 核原的定义

【余量】

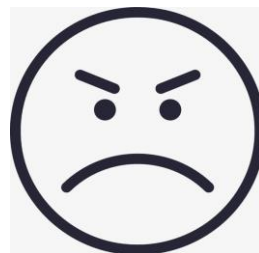
衡量联盟 A 对分配 x 不满的一种度量

$$e(A, x) = v(A) - x(A)$$

1

$$e(A, x) > 0$$

极度不满



2

$$e(A, x) = 0$$

无喜好

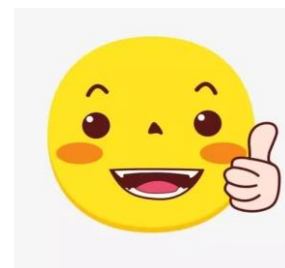


如何判断哪个 x 更理想?

3

$$e(A, x) < 0$$

满意



任意 $A \in P(N)$, $e(A, x) < 0$

第20.1节 核原的定义

【余量递减函数】

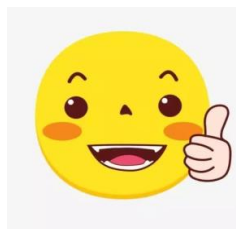
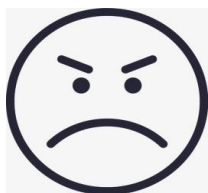
合作博弈 (N, v) ，取定 $x \in R^N$ ，定义函数

$$\theta(x) = (\theta_1(x), \dots, \theta_{2^n}(x)) = (e(A_1, x), \dots, e(A_{2^n}, x))$$

其中 $\{A_1, \dots, A_{2^n}\} = \mathcal{P}(N)$

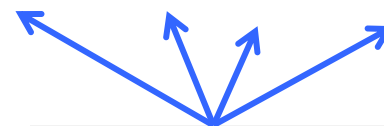
并且要求

$$e(A_1, x) \geq \dots e(A_k, x) \geq \dots \geq e(A_{2^n}, x), k = 1, \dots, 2^n$$



$$e(A, x) = v(A) - x(A)$$

$$P(N) = \{\{\emptyset\}, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$$



$$x = (x_1, x_2)$$

不满度逐渐递减

越不满，分配越不理想

第20.1节 核原的定义

【计算余量递减函数】

如何比较两个余量向量之间的关系？

如何由余量判断分配的好坏？

$$\theta(x) = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0, 0, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3},)$$

$$\theta(y) = (0, 0, 0, 0, 0, 0, -1)$$

$$\theta(z) = (\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, 0, 0, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2},)$$

$$\theta(w) = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0, 0, 0, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -1,)$$

S	$e(S, x)$	$e(S, y)$	$e(S, z)$	$e(S, w)$
$\emptyset$	0	0	0	0
{1}	-1/3	0	-1/6	1/3
{2}	-1/3	0	-1/3	-1/3
{3}	-1/3	-1	-1/2	-1
{1, 2}	-2/3	0	-1/2	0
{1, 3}	1/3	0	1/3	1/3
{2, 3}	1/3	0	1/6	-1/3
{1, 2, 3}	0	0	0	0

第20.1节 核原的定义

【字典序函数】

假设 R^m 是 m 维实数空间，在其上定义函数

$$L(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ 1, & \exists i, 1 \leq i \leq m, \text{ s.t.}, x_1 = \cdots = x_{i-1} = 0, x_i > 0 \\ -1, & \exists i, 1 \leq i \leq m, \text{ s.t.}, x_1 = \cdots = x_{i-1} = 0, x_i < 0 \end{cases}$$

$$x = (0, 0, 8, -1, 5)$$

$$x = (0, 0, -6, 8, 10)$$



$$L(x) = 1$$

$$L(x) = -1$$

与 x_i 后面的变量无关

第20.1节 核原的定义

【字典序关系】

假设 R^m 是 m 维实数空间, L 是其上的字典序函数, 可定义字典序关系

$$\forall x, y \in \mathbf{R}^m, x >_L y \Leftrightarrow L(x - y) = 1$$

$$\forall x, y \in \mathbf{R}^m, x <_L y \Leftrightarrow L(x - y) = -1$$

$$\forall x, y \in \mathbf{R}^m, x =_L y \Leftrightarrow L(x - y) = 0$$

$$\forall x, y \in \mathbf{R}^m, x \geq_L y \Leftrightarrow L(x - y) \in \{0, 1\}$$

$$\forall x, y \in \mathbf{R}^m, x \leq_L y \Leftrightarrow L(x - y) \in \{0, -1\}$$

$$L(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ 1, & \exists i, 1 \leq i \leq m, \text{s.t.}, x_1 = \cdots = x_{i-1} = 0, x_i > 0 \\ -1, & \exists i, 1 \leq i \leq m, \text{s.t.}, x_1 = \cdots = x_{i-1} = 0, x_i < 0 \end{cases}$$

$$x = (1, 2, 3, 4, 5)$$

$$y = (1, 2, 2, 3, 4)$$

$$x - y = (0, 0, 1, 1, 1)$$

$$L(x - y) = 1$$

第20.1节 核原的定义

【字典序关系的性质】

假设 R^m 是 m 维实数空间, L 是其上的字典序函数, 可定义字典序关系

$$\forall x, y \in \mathbf{R}^m, x >_L y \Leftrightarrow L(x - y) = 1$$

$$\forall x, y \in \mathbf{R}^m, x <_L y \Leftrightarrow L(x - y) = -1$$

$$\forall x, y \in \mathbf{R}^m, x =_L y \Leftrightarrow L(x - y) = 0$$

$$L(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ 1, & \exists i, 1 \leq i \leq m, \text{ s.t., } x_1 = \cdots = x_{i-1} = 0, x_i > 0 \\ -1, & \exists i, 1 \leq i \leq m, \text{ s.t., } x_1 = \cdots = x_{i-1} = 0, x_i < 0 \end{cases}$$

字典序关系是**自反**、**传递**、**完备**的, 但是不是**连续**的

第20.1节 核原的定义

【计算余量递减函数】

4个分配之间的关系?

$$\theta(y) \prec_L \theta(z) \prec_L \theta(x) \prec_L \theta(w)$$

$$\theta(x) = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0, 0, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3},)$$

$$\theta(y) = (0, 0, 0, 0, 0, 0, -1)$$

$$\theta(z) = (\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, 0, 0, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2},)$$

$$\theta(w) = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0, 0, 0, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -1,)$$

S	$e(S, x)$	$e(S, y)$	$e(S, z)$	$e(S, w)$
$\emptyset$	0	0	0	0
{1}	-1/3	0	-1/6	1/3
{2}	-1/3	0	-1/3	-1/3
{3}	-1/3	-1	-1/2	-1
{1, 2}	-2/3	0	-1/2	0
{1, 3}	1/3	0	1/3	1/3
{2, 3}	1/3	0	1/6	-1/3
{1, 2, 3}	0	0	0	0

第20.1节 核原的定义

【核原的定义和意义】

$$K = X(N, v, \{N\})$$

合作博弈 (N, v) ，集合 $K \subseteq R^N$ ，合作博弈 (N, v) 相对于 K 的核原定义为

$$\mathcal{N}(N, v, K) = \{x \mid x \in K; \theta(x) \leq_L \theta(y), \forall y \in K\}$$

θ 是余量递减函数， $\leq_L$ 是字典序 $\mathcal{N}(N, v, \emptyset) = \emptyset$

K 可为配置集

$\theta_1(x)$ 是最不满的一个函数，核原定义体现思想：在 K 中寻找分配，首先使得最大的不满函数 $\theta_1(x)$ 最小，在此基础上然后使得 $\theta_2(x)$ 最小，如此继续



【性质】

- 如果集合 K 不是紧集，那么 K 内可能不存在一个向量 x ，在字典排序中是最小的，因此核原可能是空的。
- 如果集合 K 是紧集，那么相对于 K 的核原不是空的。

【定义】

- 对于配置集 $X(N; v)$ ，准配置集： $X^0(N; v) := \{x \in R^N : x(N) = v(N)\}$
- 对于联盟结构 $\mathcal{B}$ ，其配置集为：

$$X(\mathcal{B}; v) := \{x \in R^N : x(B) = v(B), \forall B \in \mathcal{B}; x_i \geq v(i), \forall i \in N\}$$

准配置集： $X^0(\mathcal{B}; v) := \{x \in R^N : x(B) = v(B), \forall B \in \mathcal{B}\}$

【定义】

- 联盟博弈 $(N; v)$ 的核原是相对于配置集 $X(N; v)$ 的核原, 即 $\mathcal{N}(N; v, X(N; v))$ ——简写为 $\mathcal{N}(N; v)$
- 博弈的准核原是相对于准配置集 $X^0(N; v)$ 的核原, 即 $\mathcal{N}(N; v, X^0(N; v))$ ——简写为 $\mathcal{PN}(N; v)$
- 对每个联盟结构 $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}$ 的核原是相对于准配置集 $X(\mathcal{B}; v)$ 的核原, 即 $\mathcal{N}(N; v, X(\mathcal{B}; v))$ ——简写为 $\mathcal{N}(N; v; \mathcal{B})$
- $\mathcal{B}$ 的准核原是相对于准配置集 $X^0(\mathcal{B}; v)$ 的核原, 即 $\mathcal{N}(N; v, X^0(\mathcal{B}; v))$ ——简写为 $\mathcal{PN}(N; v; \mathcal{B})$

第20章 解概念之核原刻画

第1节 核原的定义

第2节 存在与唯一

第3节 核原的特征

第4节 核原的计算

第5节 破产问题

第20.2节 存在与唯一

【余量递减函数刻画定理】

对每个 k , $1 \leq k \leq 2^n$, 有:

$$\theta_k(x) = \max_{\text{不同的 } A_1, \dots, A_k} \min\{e(A_1, x), \dots, e(A_k, x)\}$$

其中, $\theta_k(x)$ 表示余额最小值中的最大值。

当 $k = 1$, 则有: $\theta_1(x) = \max_{A \subseteq N} e(A, x)$

对每个 $k = 1, 2, \dots, 2^n$, 函数 $\theta_k(x)$ 是连续的。



【定理】

对每个联盟博弈 $(N; v)$ 和每个非空紧集 $K \subseteq \mathbb{R}^N$ ，博弈 $(N; v)$ 相对于 K 的核原是非空紧集。

【定理】

对任意联盟结构 $\mathcal{B}$ ，联盟博弈 $(N; v)$ 的核原 $\mathcal{N}(N; v; \mathcal{B})$ 是一个紧集。如果对每个联盟 $B \in \mathcal{B}$ ， $v(B) \geq \sum_{i \in B} v(i)$ ，那么 $\mathcal{N}(N; v; \mathcal{B})$ 也是非空的。

第20.2节 存在与唯一



【定理】

$(N; v)$ 是一个联盟博弈, $K \subseteq \mathbb{R}^N$ 是**非空闭集**, 如果满足特征: 存在一个实数 c , 使得

$$\sum_{i \in N} x_i = c, \forall x \in K.$$

那么 $\mathcal{N}(N; v; K)$ 是**非空紧集**。

【定理】

对任意联盟结构, 联盟博弈的**准核原是非空紧集**。

第20.2节 存在与唯一

【定理】

$(N; v)$ 是联盟博弈, $K \subseteq \mathbb{R}^N$ 是凸集, 那么 $\mathcal{N}(N; v; K)$ 最多包含一个点。

【定理】

对每个联盟结构, 联盟博弈 $(N; v)$ 的准核原 (对该联盟结构) 包含单一的准配置。如果对该联盟结构的配置集非空, 那么这个联盟结构的核原也包含单一的配置。

【定理】

对每个联盟结构 $\mathcal{B}$, 如果联盟博弈 $(N; v)$ 的准核原 x^* 是个体理性的, 即 $x_i^* \geq v(i)$ 对所有的 $i \in N$ 成立, 那么 x^* 也是 $(N; v)$ 的核原 (对 $\mathcal{B}$)。

第20章 解概念之核原刻画

第1节 核原的定义

第2节 存在与唯一

第3节 核原的特征

第4节 核原的计算

第5节 破产问题



【定理】

核原在策略等价下是**协变**的。即，对每个联盟博弈 $(N; v)$ ，每个集合 $K \subseteq \mathbb{R}^N$ ，每个 $a > 0$ 和每个 $b \in \mathbb{R}^N$ ，

$$\mathcal{N}(N; v; aK + b) = a\mathcal{N}(N; v; K) + b$$

【定理】

$(N; v)$ 是一个联盟博弈， $\mathcal{B}$ 是一个联盟结构， i 和 j 是 $\mathcal{B}$ 中的**对称**参与人，则有：

$$\mathcal{N}_i(N; v; \mathcal{B}) = \mathcal{N}_j(N; v; \mathcal{B}), \mathcal{PN}_i(N; v; \mathcal{B}) = \mathcal{PN}_j(N; v; \mathcal{B})$$



【定理】

$(N; v)$ 是一个二人联盟博弈, $v(1, 2) \geq v(1) + v(2)$, 那么核原为:

$$\left(\frac{v(1, 2) + v(1) - v(2)}{2}; \frac{v(1, 2) - v(1) + v(2)}{2} \right)$$

这个配置叫做博弈的**标准解 (standard solution)**



【定理】

$i \in N$ 是联盟博弈 $(N; v)$ 中的**无效参与人**，那么在核原和准核原下，参与人 i 的收益是**0**，即： $\mathcal{N}_i(N; v) = \mathcal{PN}_i(N; v) = 0$



【定理】

对联盟结构 $\mathcal{B}$ ，如果联盟博弈 $(N; v)$ 的**核心非空**，那么 $\mathcal{B}$ 的**核原在核心内**，它和 $\mathcal{B}$ 的**准核原是重叠的**。



【定理】

对任意联盟结构 $\mathcal{B}$ ，联盟博弈 $(N; v)$ 的核原在 $\mathcal{B}$ 的谈判集内：

$$\mathcal{N}(N; v; \mathcal{B}) \in \mathcal{M}(N; v; \mathcal{B})$$

第20章 解概念之核原刻画

第1节 核原的定义

第2节 存在与唯一

第3节 核原的特征

第4节 核原的计算

第5节 破产问题



【核原计算的线性规划序列方法】

一个配置要成为核原的必要条件： 找到一个配置 x ，它的余额向量 $\theta(x)$ 在字典排序中是最小的。

第一步，找到所有的向量，其最大余额 $\theta_1(x)$ 尽可能小。

第二步，找到所有的向量，其第二余额 $\theta_2(x)$ 尽可能小。

.....

以此类推，最终的配置即为核原。



第一步：最小化最大余额

解如下线性规划，未知数是 $x_1, x_2, \dots, x_n, t$ 。

$$\begin{array}{l} \min t \\ \left\{ \begin{array}{l} e(A, x) \leq t, \forall A \subseteq N \\ x(N) = v(N) \\ x_i \geq v(i), \forall i \in N \end{array} \right. \end{array}$$

θ_1 表示规划的值， X_1 表示取得余额最小值的向量集：

$$X_1 := \{x \in X(N; v) : e(A, x) \leq \theta_1, \forall A \subseteq N\}$$

Σ_1 表示在所有的取得最大余额的所有联盟的集合，它非空：

$$\Sigma_1 := \{A \subseteq N : e(A, x) = \theta_1, \forall x \in X_1\}$$



第二步：最小化次高余额

解如下线性规划，未知数是 $x_1, x_2, \dots, x_n, t$ 。

$$\begin{aligned} & \min t \\ & \begin{cases} e(A, x) \leq \theta_1, \forall A \in \Sigma_1 \\ e(A, x) \leq t, \forall A \notin \Sigma_1 \\ x(N) = v(N) \\ x_i \geq v(i), \forall i \in N \end{cases} \end{aligned}$$

θ_2 表示规划的值， X_2 表示取得余额最小值的向量集， Σ_2 表示所有联盟的集合，满足①它们不在 Σ_1 内，②对所有的 $x \in X_2$ 取得值 θ_2 。③ Σ_2 非空。

第20.4节 核原的计算



用相似的方式重复执行上述步骤。

定义联盟 $\Sigma_3, \Sigma_4, \dots$ 的不相交组合。

因为这些组合是不相交的，所以存在 $L > 0$ 使得 Σ_L 是非空，并集 $\bigcup_{l=1}^L \Sigma_l$ 包含所有的联盟。

配置 X_L 包含单一向量：博弈的核原。



【定义】

等式和不等式方程组是**紧的**，条件是：它至少有一个解，并且在这个方程组的每个解，每个不等式都取等式。

$$\begin{cases} x + y \leq 7 \\ x + 2y \geq 7 \\ x \geq 7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y \leq 7 \\ x + 2y \geq 7 \\ x \geq 6 \end{cases}$$



【定理】

联盟的组合 D 是**平衡**的，条件是：存在**正数** $(\delta_S)_{S \in D}$ 满足：

$$\sum_{\{S \in D: i \in S\}} \delta_S = 1, \forall i \in N$$

【定理】

N 的子集的组合 D 是**平衡组合**，当且仅当如下方程组（具有 $(y_i)_{i \in N}$ 个未知数）是**紧的**：

$$\begin{cases} y(N) = 0 \\ y(S) \geq 0, \forall S \in D \end{cases}$$



【定理】

令 $(N; v)$ 是联盟博弈，令 $x \in X^0(N; v)$ 是**准配置**。对每个 $\alpha \in R$ ，用 $D(\alpha, x)$ 表示非空联盟 S 的组合，满足 $e(S, x) \geq \alpha$ ：

$$D(\alpha, x) := \{S \subset N: S \neq \emptyset, e(S, x) \geq \alpha\}$$

第20.4节 核原的计算

【定理】

如果 x^* 是联盟博弈 $(N; v)$ 的**准核原**，那么对每个 $a \in R$ 使得组合 $D(\alpha, x)$ 是**非空**的，如下方程组是**紧**的：

$$\begin{cases} y(N) = 0 \\ y(S) \geq 0, \forall S \in D(\alpha, x^*) \end{cases}$$

反过来，如果对每个向量 $x \in X^0(N; v)$ ，对每个 $a \in R$ 使得组合 $D(\alpha, x)$ 是**非空**的，如下方程组是**紧**的：

$$\begin{cases} y(N) = 0 \\ y(S) \geq 0, \forall S \in D(\alpha, x) \end{cases}$$

那么 x 是博弈的**准核原**。

第20.4节 核原的计算

【定理】

x^* 是联盟博弈 $(N; v)$ 的**准核原的充分必要条件**是： $D(\alpha, x)$ 是一个**平衡组合**（对每个 $\alpha \in R$ ，组合是非空的）。

【定理】

用 $D_0 = \{\{i\} : i \in N\}$ 表示只包含一个参与人的所有联盟的组合。 x^* 成为联盟博弈 $(N; v)$ 的**核原的充分必要条件**是：对每个 α 使得 $D(\alpha, x^*)$ **是非空的**，组合 $D(\alpha, x^*) \cup D_0$ 是联盟的**弱平衡组合**，对 $D(\alpha, x^*)$ 中的联盟具有**正的系数**。



【定理】

联盟博弈 $(N; v)$ 是**0单调**的，条件是：它的0标准化是一个单调博弈，或者等价地，如果下式满足：

$$v(S \cup \{i\}) \geq v(S) + v(i), \forall S \subset N, \forall i \notin S$$

每个超加性博弈（定义16.8）以及每个凸博弈（定义17.51）都是0单调博弈。

第20.4节 核原的计算



【定理】

在0单调博弈中，核原和准核原是重叠的。

【定理】

令 $i \in N$ 是一个参与人，令 D 是联盟的一个平衡组合。其中参与人 i 是 D 中每个联盟的成员。那么 D 只包含一个联盟，即 $D = \{N\}$

第20章 解概念之核原刻画

第1节 核原的定义

第2节 存在与唯一

第3节 核原的特征

第4节 核原的计算

第5节 破产问题

第20.5节 破产问题

巴比伦犹太法典的婚姻合同问题（1500年前）

一个富翁娶了3个妻子后死亡。第1个妻子的婚书约定为100金币，第2个妻子的婚书约定为200金币，第3个妻子的婚书约定为300金币。但这个“富翁”身后并没有留下足够的钱，需要拉比根据实际所留遗产给出一个公平的分配方案。



起源于《塔木德，妇女部，婚女卷》第十章第四节中犹太教拉比们所进行的一场“三妾争产”裁决

第20.5节 破产问题

巴比伦犹太法典的婚姻合同问题 (1500年前)

遗产 \ 债权	第一个妻子	第二个妻子	第三个妻子
	100	200	300
100	$100/6$	$100/3$	50
200	$100/3$	$200/3$	100
300	50	100	150

数学专业角度，按比例分配

但法律要保护弱者利益



第20.5节 破产问题



犹太拉比对该案裁决如下：

- 当遗产只有100金币时，则由3个妻子平分。
- 当遗产只有200金币时，则第1个妻子分得50金币，第2个妻子和第3个妻子各分得75金币；
- 当遗产只有300金币时，则第1个妻子分得50金币，第2个妻子分得100金币，第3个妻子分得150金币。

这个分配方案称为 **“塔木德解决方案”**。

遗产 \ 债权	第一个妻子	第二个妻子	第三个妻子
	100	200	300
100	100/3	100/3	100/3
200	50	75	75
300	50	100	100

没人可解释原因，这个奇怪的方案成为千古之谜。

第20.5节 破产问题

在《塔木德，损害部，中门卷》第一章第一节中记载了这么一个故事：

甲和乙共分一件大衣。

甲说：“大衣是我的！”，乙也说：“大衣是我的！”这时，两人各分一半大衣。

如果甲说“大衣是我的！”，乙说“大衣有一半是我的！”，那么，甲分到 $3/4$ ，乙分到 $1/4$ 。

这个提示被称作 “**CG (contested garment) 原则**”，即 “**争执大衣原则**”：

将总财产分为“有争议”和“无争议”部分，无争议部分的财产直接分给声明者，争执双方再平分有争议部分的财产。

对于声称拥有一半大衣的乙来说，显然另一半并不属于他，因此只能和声称拥有全部大衣的甲平分剩余的一半。

R . 奥曼和 M . Maschler 的论文得出了以下结论：

定理：**塔木德解决方案是与争执大衣原则相一致的唯一解决方案。**

第20.5节 破产问题

《塔木德》遗产分配原则

- 🔥 仅分配有争议财产，无争议财产不需要分割
- 🔥 提出更**高**要求一方的所得不得少于提出较**低**要求的那一方
- 🔥 财产争议者超过2人时，争议金额最小者自成一组，剩下所有争议者另成一组，**争议财产**在两组间**公平分配**

“塔木德解决方案”的妙处恰恰在于：
它在**保护了弱者利益**的同时仍然**保持了博弈规则**的公正性。





“二人争产问题”的博弈分析

设债权人甲与乙分别要求获得的财产为 $c[1]$ 、 $c[2]$ （不妨设 $c[1] \leq c[2]$ ），可供分配的总财产为 E 。债权人所要求的财产总和 $c[1,2] = c[1] + c[2]$ ，甲与乙分到的财产记为 $x[1]$ 、 $x[2]$ ，则向量 $x(E) = (x[1], x[2])$ 就是与 E 对应的分配方案。

按照 R. 曼和 M. Maschler 论文中的分配方法：

当 E 不大时（标准为 $E \leq c[1]$ ）先两人平分；后增长的部分只分给乙；一直到乙拿到一定份额时（标准为乙与甲的损失相同），总产继续增长的部分由两人平分。



“二人争产问题”的博弈分析

情况1：当 $E \leq c[1]$ 时，显然两人都对全部财产提出了债权声明，所以采取平均分配。

每人得到 $E/2$ ，分配方案为 $x(E) = (E/2, E/2)$ 。

情况2：当 $c[1] < E < c[2]$ 时，由于乙声明获得全部财产，所以争议部分为甲声明的部分。

甲应获得声明值的一半（平分争议部分），即 $c[1]/2$ ；

乙应获得余下的财产，即 $E - c[1]/2$ ，分配方案 $x(E) = (c[1]/2, E - c[1]/2)$ 。

特别地当 $E = c[2]$ 时，分配方案 $x(E) = (c[1]/2, c[2] - c[1]/2)$ 。

情况3：当 $E > c[2]$ 时，甲、乙双方应首先分别获得对方无争议的部分，然后再平分剩余财产。

甲先获得 $E - c[2]$ ，乙获得 $E - c[1]$ ；剩余财产为： $E - (E - c[2]) - (E - c[1]) = c[2] + c[1] - E$

最终，甲应获得：

$$E - c[2] + (c[2] + c[1] - E)/2 = (E + c[1] - c[2])/2$$

$$\text{乙应获得： } E - c[1] + (c[2] + c[1] - E)/2 = (E + c[2] - c[1])/2$$

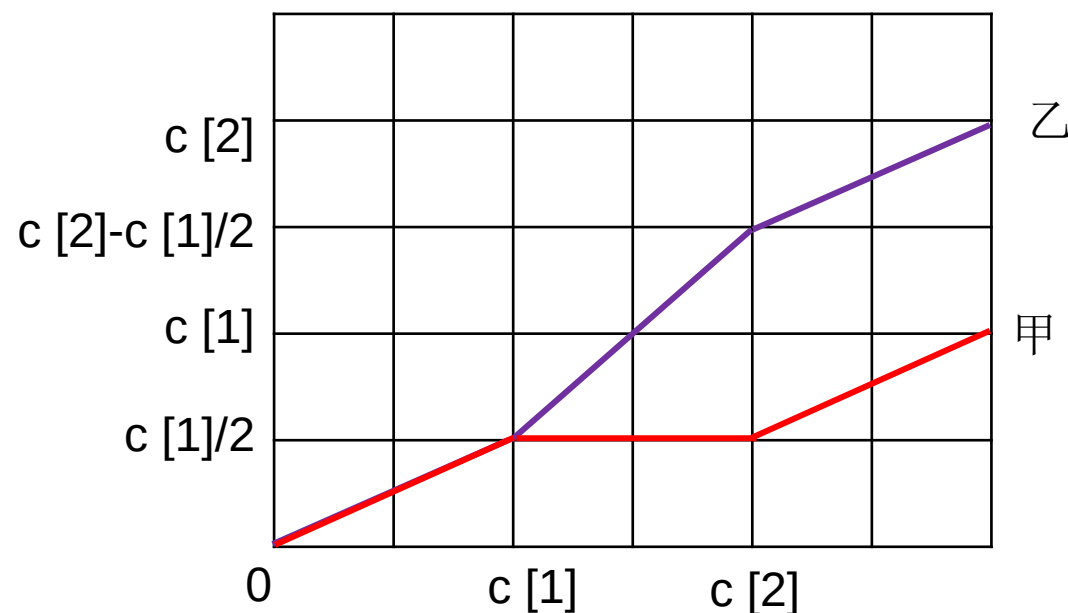
第20.5节 破产问题



情况1：当 $E \leq c[1]$ 时， $x(E) = (E/2, E/2)$

情况2：当 $c[1] < E < c[2]$ 时， $x(E) = (c[1]/2, E - c[1]/2)$

情况3：当 $E > c[2]$ 时， $x(E) = ((E + c[1] - c[2])/2, (E + c[2] - c[1])/2)$



“二人争产问题”的分配方案折线图



练习：

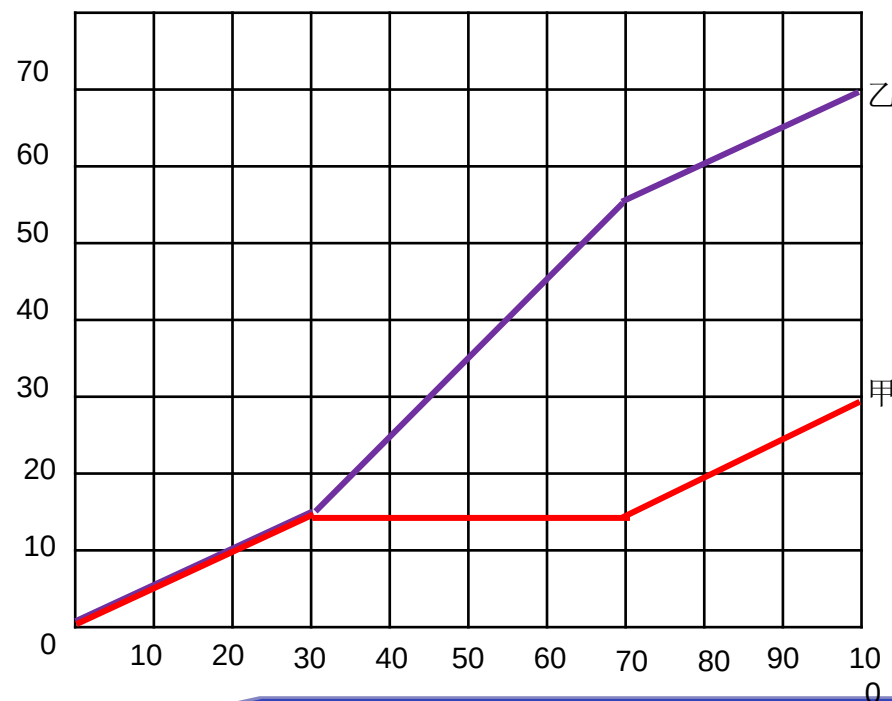
设债权人甲与乙分别要求获得的财产为 $c[1]=30$, $c[2]=70$, 待分配的总财产为 $E=10\sim 100$, 基数为10, 每次递增10。

- (1) 利用“二人争产问题”的博弈分析方法, 对 E 的各种情况给出塔木德分配方案。
- (2) 画出分配折线图。

第20.5节 破产问题

- 当 $E = 10, 20, 30$ 时, 由于 $E \leq c[1]$, 甲、乙二人应该平分。计算结果见表格的第2、3、4列。
- 当 $E = 40, 50, 60, 70$ 时, 由于 $c[1] < E < c[2]$, 乙声明获得全部财产, 所以争议部分为甲声明的部分。因此, 甲应获得声明部分的一半, 即 $c[1]/2$; 乙应获得余下的财产, 即 $E - c[1]/2$ 。计算结果见表格的第5、6、7、8列。
- 当 $E = 80, 90, 100$ 时, 由于 $E > c[2]$, 甲应获得 $(E + c[1] - c[2])/2$, 乙应获得 $(E + c[2] - c[1])/2$ 。计算结果见表格的第9、10、11列。

总财产 分配方案	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
X[1]	5	10	15	15	15	15	15	20	25	30
X[2]	5	10	15	25	35	45	55	60	65	70





“塔木德解决方案”与“债权比例方案”的比较

待分财产	塔木德解决方案		债权比例方案	
	甲得数目	乙得数目	甲得数目	乙得数目
10	5	5	3	7
20	10	10	6	14
30	15	15	9	21
40	15	25	12	28
50	15	35	15	35
60	15	45	18	42
70	15	55	21	49
80	20	60	24	56
90	25	65	27	63
100	30	70	30	70

第一分界点E*

第二分界点

第三分界点E**



- **第一分界点**：保证了“争执大衣原则”中的第二个内容的实现。
- **第二分界点**：体现了算法不但拥有一个贯穿始终的原则，而且在资源不足的情况下，有效地保护了弱者。
- **第三分界点**：保证了资源比较丰富时强者的利益。

塔木德解决方案的**妙处在于**它在保护了弱者利益的同时依然保持了博弈规则的公正性。如果应用塔木德解决方案制定规则，那么强者、弱者都有胜出的机会，至少从理论上说，双方胜出的机会是50%：50%。如果财产数目超过负债额的一半，则强者胜出，否则弱者胜出。这种公正性可以在很大程度上保证各债权人对规则的尊重。



三人争产问题的塔木德算法：

(1) 当 $E \leq E^*$ 时，即待分配财产不超过第一分界点时，应采取平均分配，以保证“争执大衣原则”中的第二项内容：声明数额小的分得的不能比声明数额大的分得的多，分配方案为 $x(E) = (x[1], x[2], x[3]) = (E/3, E/3, E/3)$ 。

(2) 在第三分界点 $E^{**} = c[1, 2, 3] - c[1] \times 3/2$ 处，债权人的损伤相同，对应的分配方案为 $x(E^{**}) = (x[1], x[2], x[3])$ 。当 $E > E^{**}$ 时，总财产继续增长的部分 $d = E - E^{**}$ 由三个债权人平分，分配方案为： $x(E) = (x[1] + d/3, x[2] + d/3, x[3] + d/3)$ 。

(3) 当 $E^* < E \leq E^{**}$ 时，解决问题的思路是将“三人争产问题”转化为两个“二人争产问题”，分两步进行。

第20.5节 破产问题



第一步：先分成两组： $\{1\}$ 、 $\{2, 3\}$ 。分组的原则是：声明获得最少的那个人为一组，其他人为另一组。此时， $\{1\}$ 组声明获得的财产为 $c[1]$ ， $\{2, 3\}$ 组声明获得的财产记为 $c[2, 3]=c[2]+c[3]$ 。

第二步：按照“争执大衣原则”，由于 $\{2, 3\}$ 组声明获得 $c[2, 3]>c[1]$ ，所以争议部分为 $\{1\}$ 声明的部分 $c[1]$ 。因此， $\{1\}$ 获得声明部分的一半，即 $c[1]/2$ ； $\{2, 3\}$ 组获得余下的财产，即 $E-c[1]/2$ 。然后，再按照“二人争产问题”的塔木德算法，在 $\{2, 3\}$ 组的两个成员之间进行第2次分配。注意，这时待分配的总财产是 $E-c[1]/2$ 。

注意：算法中每次分配的成员和待分配的总财产是变化的，而分配原则是不变的。



练习:

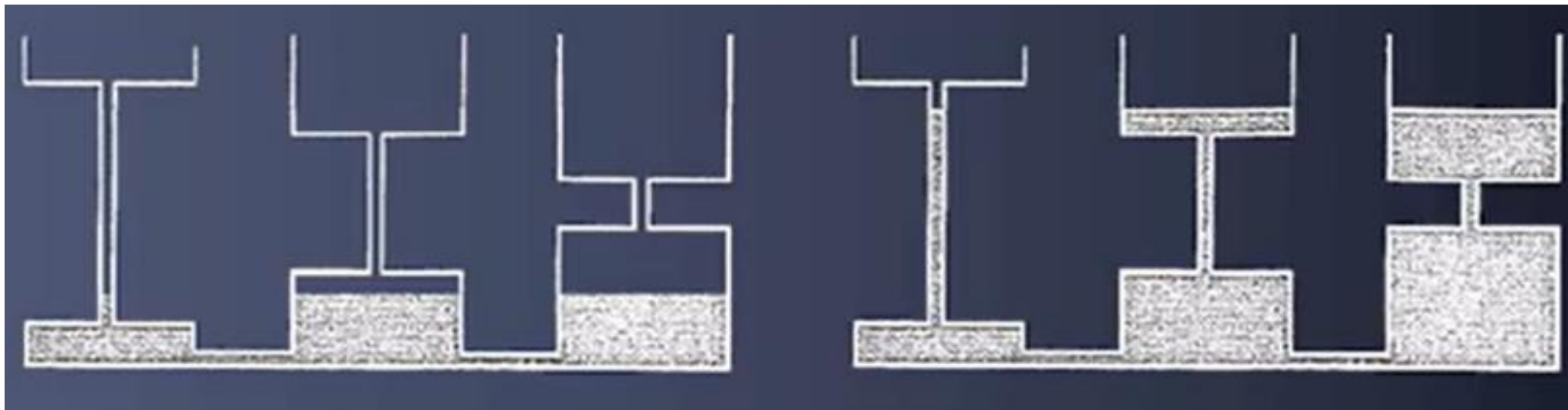
设债权人1,2,3的债权分别为 $c[1]=100$, $c[2]=200$, $c[3]=300$, 待分配的总财产为 $E=100\sim 600$, 基数为100, 每次递增50。

(1) 利用“三人争产问题”的塔木德算法, 对 E 的各种情况, 给出对应的分配方案 $x(E)=(x[1], x[2], x[3])$ 。

(2) 画出分配折线图。



思考： $n(n \geq 2)$ 人争产问题的塔木德算法是怎么样子的？



资源匮乏时，有利于保护弱者的利益

资源充足时，又有利于体现所有者的意愿，起到兼顾作用

保护弱者利益同时保持了博弈规则的公平性